IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: Muhammed Eren Aydin Ogr. No: 230541034 Tarih: 08.11.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Bölge	Varlıklar	Not
Z1 · Safety Zone	Safety PLC, safety I/O, STO sürücü girişleri	En yüksek kritiklik; ağdan izole
Z2 · Kontrol Zone	PLC, HMI, Robot kontrolörü, sürücüler	Üretim kontrolü
Z3 · Operasyon / Mühendislik Zone	SCADA istemcisi, Mühendislik istasyonu	Programlama ve izleme
Z4 · Kurumsal / Dış Zone	Ofis ağı (ERP/e-posta), Uzak servis erişimi	Güvenilmeyen taraf

1. Aynı bölgedekiler: Yukarıdaki tablo. PLC, HMI ve robot kontrolörü benzer kritiklikte ve sürekli birlikte konuştukları için aynı bölgede.

2. Safety PLC neden Z1'de? Hatanın sonucu insan yaralanması olduğundan en yüksek güvenlik seviyesi gerekir; normal PLC ile aynı bölgede olursa onun ele geçirilmesi safety'ye yol açar. Z1 yalnızca zorunlu, tek yönlü/kısıtlı arayüzle dışarıya açılır.

3. Conduit'ler ve kontroller: Z4 → Z3 (uzak servis): jump server, VPN, MFA, kişisel hesap, oturum kaydı, varsayılan kapalı. Z3 → Z2: yalnızca gerekli port/protokol, programlama izinli ve kayıtlı. Z2 → Z1: salt okunur, tek yönlü durum bilgisi; safety konfigürasyonu bu yoldan değişmez. Z3 → Z1: safety program yükleme yalnızca yerel, fiziksel anahtarla yetkilendirilen oturumda, sürüm kontrollü. Z4 ↔ Z2 doğrudan geçiş yok.

Görev B — uzak erişim kararı

Karar	Seçiminiz	Nedeni
Aracı?	Jump server	Dış kullanıcı makine ağına doğrudan değil, denetlenen tek bir noktadan girer
Tünel?	VPN	Trafik şifreli ve kimliği doğrulanmış kanaldan akar
Kimlik?	MFA	Parola çalınsa bile giriş engellenir
Hesap?	Kişisel	Kim ne yaptı sorusu yanıtlanır; ortak hesapla izlenebilirlik kaybolur

Kayıt?	Tam oturum kaydı	Olay sonrası kanıt ve bildirim için gerekli
Zamanlama?	Varsayılan kapalı	Erişim yalnızca onaylı bakım penceresinde açılır, saldırı yüzeyi daralır

Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.